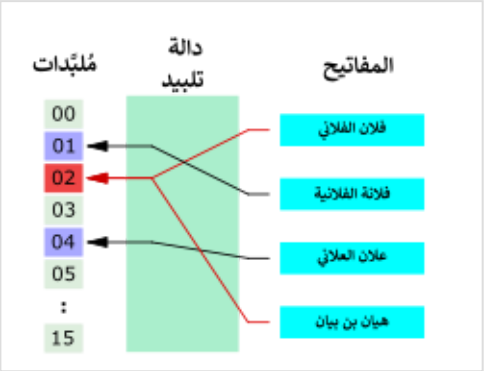
ويكيبيديا
الموسوعة الحرة

دالة تلبيد

دالة التلبيد[1][2] أو **دالة البصم**[2] أو **دالة إعادة الصياغة**[3] (الإنجليزية: *Hash function*) وتنقحر إلى **دالة هاش**، هي أي خوارزمية أو دالة رياضية تُحوِّل مجموعة كبيرة من البيانات إلى بيانات أصغر. وهي عادةً ما تكون عدد صحيح يعمل بمثابة مؤشر لمجموعة من البيانات. وتسمي القيم التي تسترجعها دالة تلبيد: **قيم مجزأة** أو **رموز مجزأة** أو **مجاميع مجزأة** أو **أجزاء**. والفرق بين التلبيد والضغط أن الضغط يمكن فكه وإعادة البيانات إلى حجمها الأصلي لكن الهش لا يمكنه ذلك.فحين تهش البيانات لن يعود بالإمكان استرداد حجمها الأصلي.



تحدد دالة تلبيد الأسماء في صورة أرقام صحيحة من 0 إلى 15. لاحظ التصادم بين المفاتيح "جون سميث" و"ساندرا دي".

تُستخدم دوال التلبيد غالباً لتطوير الجدول أو مهام البيانات مثل: العثور على العناصر الموجودة داخل قاعدة البيانات، والكشف عن صفوف مماثلة في ملف كبير، وإيجاد مساحات مماثلة في تسلسلات الدي إن إيه، وغيرها.

وقد تحدد دالة تلبيدمفتاح أو اثنين من مفاتيح قيمة تلبيد نفسها. وفي كثير من التطبيقات، يجب تقليل نسبة التصادم. وهذا يعني أنه يجب على دالة تلبيد رسم خريطة لمفاتيح قيم تلبيد بالتساوي قدر الإمكان. وقد تتطلب بعض التطبيقات خصائص أخرى. وعلى الرغم من أن الفكرة قد نشأت في الخمسينيات [4]، لا يزال موضوع تصميم دالات تلبيد قيد البحث.

ترتبط دالات تلبيد بتدقيق المجموع، وتدقيق الأرقام، والبصمات، والدالات العشوائية، ورموز تصحيح الخطأ، ودالة تلبيد الرمزية. وعلى الرغم من تداخل هذه المفاهيم إلى حدٍ ما، لكل مفهوم استخداماته واحتياجاته الخاصة. كما يتم تصميم كل واحدة منهم بشكل مختلف.

التطبيقات

جداول تلبيد

تُستخدم دالات تلبيد أساساً في جدول تلبيد لتحديد مكان تسجيل البيانات بسرعة (كتعريف في القاموس مثلاً) من خلال مفتاح البحث الخاص به (الكلمة المراد البحث عنها). ومن ثم تُستخدم دالة تلبيد لتحديد مفتاح البحث. ويُعطي المؤشر المكان الذي يجب تخزين البيانات فيه. وبالتالي، تُستخدم جداول تلبيد لتنفيذ مصفوفات ترابطية ومجموعات ديناميكية.

ويُمكن أن تحدد دالات تلبيد مفاتيح مختلفة لنفس المؤشر. ولذلك، يرتبط كل جزء من جدول تلبيد (بشكل مباشر أو غير مباشر) بمجموعة من التسجيلات بدلاً من تسجيل واحد. ولهذا السبب، يُسمى كل جزء من جدول تلبيد *مجموعة*، كما تُسمى قيم تلبيد أيضاً *مؤشرات المجموعة*.

وبالتالي، تُساعد دالة تلبيد فقط في تحديد موقع التسجيل—حيث تُحدد المكان الذي ينبغي بداية البحث منه. وبالتالي، ستُقلل دالة تلبيد من نطاق البحث إلى مدخل واحد فقط أو اثنين.

الخابية

تُستخدم دالة تلبيد أيضاً لبناء خابية لمجموعات البيانات الكبيرة المُخَزَّنَة في الوسائل البطيئة. وتُعتبر الخابية أبسط من جدول تلبيد. ذلك لأنه يُمكن حل أي اصطدام من خلال التخلص من العناصر المتصادمة الكبيرة.

فلاتر بلوم

دالات تلبيد هي عُنصر أساسي من عناصر فلتر بلوم. وهو بنية معقدة للبيانات تُوفر مكان لضم مجموعة من المفاتيح.

العثور على تسجيلات مكررة

يُمكن استخدام دالة تلبيد لإيجاد تسجيلات في ملف كبير من خلال رسم خريطة لكل تسجيل داخل الجدول *Ti*، ثم يجمع في كل مجموعة T قائمة من الأرقام لجميع التسجيلات ذات نفس القيمة تلبيد *i*. وعندما يكتمل الجدول، ستذهب أي تسجيلات مكررة إلى مجموعة واحدة. ومن ثم يُمكن إيجاد العناصر المكررة عن طريق مسح كل المجموعة *Ti* التي تحتوي على عضوين أو أكثر، وومقارنة هذه التسجيلات. ومن خلال جدول ذو حجم مُناسب، يُمكن أن تكون هذه الطريقة أسرع من أي طريقة أخرى (مثل فرز الملف ومقارنة جميع الأزواج المتتالية).

العثور على تسجيلات مشابهة

يُمكن استخدام دالات تلبيد أيضاً لتحديد تسجيلات الجدول ذو مفتاح مماثل لمفتاح معين، وليس متطابق معه، أو مجموعات من التسجيلات الموجودة في ملف كبير ذو مفاتيح مماثلة. ولهذا السبب، يحتاج المرء دالة تلبيد لتحديد المفاتيح المشابهة لقيم تلبيد التي تختلف بالقسمة *m* كحد أقصى، حيث تُشير *m* إلى عدد صحيح صغير (1 أو 2 مثلاً) في حالة إنشاء جدول *T* لجميع أرقام التسجيلات، وذلك باستخدام دالة تلبيد. ومن ثم ستنتقل التسجيلات المماثلة إلى نفس المجموعة، أو في مكان قريب منه. إذاً، لا يحتاج المرء سوى التحقق من التسجيلات الموجودة في كل مجموعة Ti في مقابل المجموعة *T T+k*، حيث تتراوح قيمة *k* بين *-m* و*m*.

وتشمل هذه الفئة ما يسمى بخوارزميات البصمة الصوتية التي تُستخدم لتحديد موقع المدخلات الصوتية المتشابهة في مجموعة كبيرة من الملفات الصوتية (كما في خدمة MusicBrainz لتحديد الأغاني). وبالتالي، يجب أن تكون دالة تلبيد حساسة قدر الإمكان لالتقاط البيانات أو نقل الأخطاء، بالإضافة إلى التغييرات «البسيطة» مثل التوقيت والحجم وضغط الملفات وغيرها.[5][5]

العثور على مجموعات فرعية مماثلة

يُمكن استخدام التقنيات نفسها لإيجاد مساحات متساوية أو متماثلة في مجموعة كبيرة من السلاسل مثل: مستودع الوثائق أو قاعدة البيانات الحيوية. وفي هذه الحالة، تنقسم سلاسل المدخلات إلى مجموعات أصغر كثيرة. ثم تُستخدم الدالة تلبيد للكشف عن القطع التي من المحتمل أن تكون متساوية على النحو الوارد أعلاه.

خوارزميات رابين وكارب هي خوارزمية للبحث المتسلسل تعمل في Big O notation. وهي تعتمد على استخدام الدالة تلبيد لمقارنة السلاسل.

هندسة تلبيد

يُستخدم هذا المبدأ على نطاق واسع في الرسوميات الحاسوبية والهندسة الرياضية الحاسوبية والعديد من التخصصات الأخرى، وذلك لحل العديد من مشكلات المسافات القريبة في السطح المنبسط أو ثلاثي الأبعاد مثل: العثور على أزواج قريبة في مجموعة من النقاط، أو صور مماثلة في قاعدة بيانات الصور وغيرها. وفي هذه التطبيقات، تُعتبر كل مجموعة من هذه المدخلات نوع من أنواع الفضاء المتري. ومن ثم يُمكن تفسير دالة تلبيد على أنها جزء من هذا الفضاء في شبكة من *الخلايا*.

وغالباً ما يكون الجدول صف ذو مؤشرين أو أكثر (يُسمى *ملف الشبكة*، و*مؤشر الشبكة*، و*مجموعة الشبكة*، وغيرها من الأسماء المشابهة). ثم تعود دالة تلبيد في شكل مؤشر المجموعة. وتُعرف هذه الحالة الاستثنائية لدالة تلبيد باسم هندسة تلبيد أو *أسلوب الشبكة*. وتُستخدم هندسة تلبيد في مجال الاتصال عن بعد لتشفير وضغط الإشارات متعددة الأبعاد.

الخصائص

تُستخدم الدالات تلبيد لتلبية بعض الخصائص المذكورة أدناه. ملحوظة: تنطبق بعض الاحتياجات المختلفة على المفاهيم الأخرى ذات الصلة (دالات تلبيد الرمزية وغيرها).

التكلفة المنخفضة

يجب أن تكون تكاليف إنشاء دالة تلبيد منخفضة بما يكفي لإيجاد حل مفيد يعتمد على الدالة تلبيد مقارنةً بالأساليب البديلة. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تُحدد خوارزميات البحث الثنائي موقع عنصر في جدول العناصر n من خلال $\log_2 n$. ولذلك، يُصبح حل جدول تلبيد أكثر كفاءةً من البحث الثنائي إلا إذا كانت تكاليف حوسبة الدالة تلبيد لمفتاح واحد أقل من تكاليف القيام بـ$\log_2 n$. ومع ذلك، لا يأخذ هذا المثال فرز مجموعة البيانات في الاعتبار. وتأخذ الخوارزميات السريعة جداً مثل التصنيف الدمجي وقتاً يصل إلى $n\log_n$ لفرز مجموعة من البيانات. ولذلك تقل كفاءة حلول البحث الثنائي مع زيادة وتيرة العناصر المضافة إلى مجموعة البيانات. ومن مميزات جداول تلبيد أنها لا تحتاج إلى فرز، مما يجعل تكلفة دالة تلبيد ثابتة بغض النظر عن معدل إضافة العناصر إلى مجموعة البيانات.

الحتمية

يجب أن تكون دالة تلبيد حتمية—أي يجب أن تُنتج لكل قيمة من المدخلات نفس قيمة تلبيد. فيجب أن تكون الدالة تلبيد بالمعنى الحسابي للمصطلح. ولا ينطبق هذا الشرط على دالات تلبيد التي تعتمد على المُتغيرات الخارجية مثل: مُولد العدد شبه العشوائي الذي يعتمد على الوقت من اليوم. كما أنه يستبعد الدالات التي تعتمد على عنوان الذاكرة المُستخدمة في حالة تغير هذا العنوان خلال العملية (كما قد يحدث في الأنظمة التي تستخدم وسائل معينة لجمع القمامة). على الرغم من أنه يمكن إعادة العملية من جديد في بعض الأحيان.

التماثل

يجب أن تُحدد الدالة تلبيد المدخلات المتوقعة بالتساوي قدر الإمكان خلال مجموعة الإنتاج. وهذا يعني أنه يجب إنتاج كل قيمة تلبيد بنفس الاحتمال. ويكمن السبب وراء ذلك في أن تكلفة الأساليب المُعتمدة على هذه الدالة ترتفع بشكل حاد مع زيادة عدد *التصادمات* (أزواج المدخلات التي يتم تحديدها في نفس القيمة). إذا كان هناك احتمال حدوث بعض قيم تلبيد بعينها، يجب على الجزء الأكبر من عمليات التطوير البحث في مجموعة أكبر من مدخلات الجدول المتصادمة.

ملحوظة: يتطلب هذا المعيار أن تكون القيمة *موزعة بشكل متجانس*، ولا يجب أن تكون *عشوائية* بأي شكل. وتُعتبر الدالة العشوائية مفيدة لدالة التلبيد، ولكن لا يجب أن يكون العكس صحيحاً.

وغالباً ما تحتوى جداول تلبيد على مجموعة فرعية صغيرة فقط من المُدخلات الصحيحة. فعلى سبيل المثال، قد تحتوي قائمة أعضاء النادي على مئة اسم خارج مجموعة الأسماء الممكنة الكبيرة جداً. وفي هذه الحالة، يجب أن يحتفظ المعيار المماثل بجميع مجموعات المُدخلات الفرعية التي قد تكون موجودة في الجدول، وليس مجموعة المدخلات المُمْكِنة فقط.

إذا تم تطبيق الدالة تلبيد على المجموعة m في خانات الجدول n، يجب أن تقل احتمالية تلقي المجموعات لأكثر من m/n. وخاصةً إذا كانت قيمة m أقل من n. حيث يجب أن يحتوى عدد قليل من المجموعات على تسجيل أو اثنين. (لا يجب أن تحتوى المجموعة في «دالة تلبيد المثالية» على أكثر من تسجيل واحد؛ ولكن هناك عدد حتمي من التصادمات حتى لو كانت قيمة n أكبر بكثير من m.

عند اختبار دالة تلبيد، يُمكن تقييم تماثل توزيع قيم تلبيد باستخدام اختبار مربع كاي.[6]

متغيرات متعددة

وفي كثير من التطبيقات، قد تختلف قيم تلبيد عند كل تشغيل لأي برنامج، أو قد تتغير أثناء التشغيل نفسه (عندما يحتاج جدول تلبيد إلى التوسع). وفي هذه الحالة، يحتاج المرء إلى دالة تلبيد ذات عاملين متغيرين—بيانات الإدخال z والرقم n لقيم تلبيد المسموح بها.

ويظل الحل المشترك لحساب دالة تلبيد ثابتة ذات مجموعة كبيرة جداً من المتغيرات (من 0 إلى $2^{32}-1$ مثلاً) هو أن تُقسَّم النتيجة على n، ويُستخدم ما تبقى بعد عملية القسمة. وعند استخدام هذه الطريقة، يجب اختيار دالة تلبيد بحيث تكون النتيجة موزعة بالتساوي بين 0 و$n-1$ لأي n داخل التطبيق. واعتماداً على الدالة، قد تكون النتيجة المتبقية مماثلة في حالة قيمة معينة لـn، مثل الأعداد الفردية أو الأعداد الأولية.

تسوية البيانات

قد تحتوى بعض البيانات المُدخلة في بعض التطبيقات على مميزات لا ترتبط بأغراض المقارنة. فعلى سبيل المثال، من المهم تجاهل الفرق بين الحروف العلوية والسفلية عند البحث عن اسم شخص. وبالتالي، يجب استخدام دالة تتوافق مع معيار تكافؤ البيانات المُستخدم: يجب أن يؤدي أي اثنين من المُدخلات المتماثلة إلى نفس قيمة تلبيد. ويُمكن تحقيق ذلك عن طريق تسوية المُدخلات قبل تطبيق دالة تلبيد عليها من خلال كتابة كل الحروف بالشكل العلوي.

الاستمرارية

يجب أن تكون الدالة تلبيد المُستخدمة للبحث عن بيانات مماثلة دالة مستمرة بقدر الإمكان؛ يجب تحديد اثنين من المُدخلات التي تختلف قليلاً عند قيم تلبيد متساوية تقريباً.

ملحوظة: تُعتبر هذه الاستمرارية عادةً خطأ فادح في التحقق من المجموع، ودالات تلبيد الرمزية، وغيرها من المفاهيم. وتحتاج الدالة تلبيد الاستمرارية في بعض التطبيقات مثل جداول تلبيد التي تَستخدم البحث الخطي.

خوارزميات دالة تلبيد

يعتمد اختيار دالة تلبيد على طبيعة البيانات المدخلة بشكل كبير، وتوزيعها المحتمل في التطبيق.

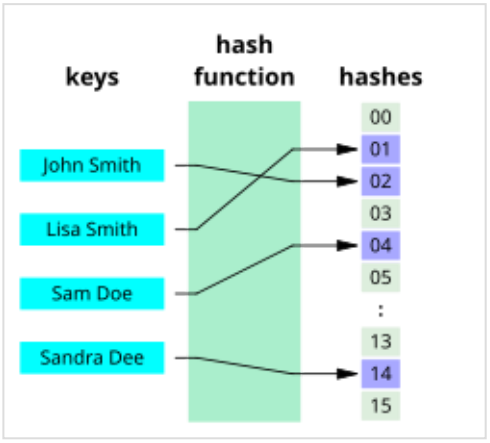
دالة تلبيد البسيطة

إذا كانت البيانات التي سيُطبَّق عليها دالة تلبيد صغيرة بما يكفي، يُمكن استخدام البيانات نفسها باعتبارها قيمة تلبيد. وتبلغ تكلفة حوسبة دالة تلبيد «البسيطة» صفر (دالة متطابقة).

يعتمد مدى 'صغر' البيانات على مساحة الذاكرة المتوفر لجدول تلبيد. فقد يشمل جهاز كمبيوتر في عام 2008 مساحة متوفرة من الذاكرة بقيمة جيجا بايت، وهذا يعني أنه يمكنها استيعاب قيم تلبيد تصل إلى 30 بت. ومع ذلك، هناك العديد من التطبيقات التي يُمكن أن تعمل بأقل من ذلك. فعلى سبيل المثال، عند تحديد سلسلة أحرف بين الحالة العلوية والسفلية، يمكن استخدام الترميز الثنائي لكل حرف لفهرسة جدول يُوفِّر الشكل البديل لهذا الحرف ('A' لـ'a'، و'8' لـ'8'). وإذا تم تخزين كل حرف في 8 بت (كما هو الحال في آسكي)، يحتوى الجدول على $2^8 = 256$ فقط من المُدخلات؛ أما في حالة حروف اليونيكود سيحتوى الجدول على $17 \times 2^{16} = 1114112$ من المُدخلات.

ويمكن استخدام هذه التقنية نفسها لتحديد رموز البلاد التي تتكون من حرفين 'us' أو 'za' لأسماء البلاد (26 ² = 676 إدخال في الجدول). كما يمكن أن تظل قيم البيانات غير الصحيحة غير معروفة (مثل رمز البلد 'x x' أو الرمز البريدي 00000) في الجدول، أو يمكن تحديدها بقيمة أخرى مناسبة.

دالة تلبيد المثالية

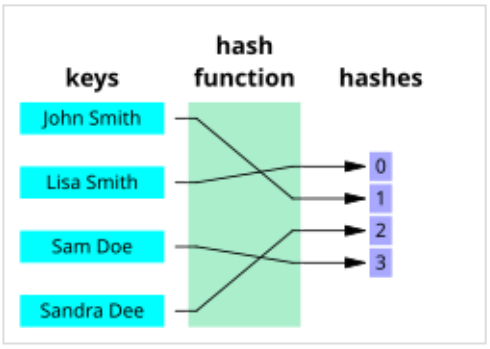


دالة تلبيد مثالية للأربعة أسماء المُبَيَّنَة.

تُعتبر الدالة تلبيد المتباينة دالة **مثالية**. وهي التي تُوجه كل مُدخل صحيح إلى قيمة تلبيد مختلفة. ويمكن تحديد موقع الإدخال المطلوب مباشرةً في جدول تلبيد من خلال هذه الدالة دون اللجوء إلى أي بحث إضافي.

تُعد دالات تلبيد المثالية فعَّآلة فقط عندما تكون المُدخلات ثابتة ومعروفة سلفاً مثل: تحديد أسماء الشهور من خلال الأعداد الصحيحة من 0 إلى 11. ويُمكن تمثيل الدالة المثالية للمجموعة *n* في أقل من 3*n من خلال الدالة تلبيد المناسبة التي يمكن العثور عليها في الوقت الذي يتناسب مع *n*. كما يمكن تقييم تلك الدالة من خلال عدد ثابت من العمليات. وهناك مولدات تُنتج شفرة تنفيذية لتقييم دالة تلبيد المثالية لمجموعة معينة من المُدخلات.

الحد الأدنى من المثالية للدالة تلبيد



دالة تلبيد مثالية في حالتها الدنيا للأربعة أسماء المُبَيَّنَة.

تُعتبر الدالة تلبيد المثالية *n* **في حالتها الدنيا** إذا كانت مجموعتها تتألف من أعداد صحيحة متتالية *n*، عادةً من 0 إلى *n-1*. وتُنتج الدالة تلبيد أيضاً في هذه الحالة جدول تلبيد مُعقَّد دون وجود أي بنود فارغة، بالإضافة إلى توفير البحث من خلال خطوة واحدة. ويصعب العثور على دالات تلبيد المثالية في حالتها الدنيا بشكل كبير.

البيانات المُوزعة بالتساوي من خلال الدالة تلبيد

عندما تكون المدخلات مستقلة في شكل سلاسل ذات أطوال مختلفة (مثل أرقام الهواتف، ولوحات تسجيل المركبات، وأرقام الفواتير إلخ)، تحتاج الدالة تلبيد إلى تحديد نفس عدد مُدخلات القيم تلبيد. فعلى سبيل المثال، إذا كانت المُدخلات عبارة عن عدد صحيح *z* في المجموعة من 0 إلى *N-1*، يجب أن يكون الناتج عدداً صحيحاً *h* في المجموعة من 0 إلى *n-1*، حيث تكون قيمة *N* أكبر بكثير من *n*. وبالتالي، يمكن أن تكون الدالة تلبيد: $h = z \bmod n$ (ما تبقى من *z* مقسوماً على *n*)، أو $h = (z \times n) \div N$ (خفض القيمة *z* بـ *n*/*N* لتصبح عدد صحيح)، أو غيرها من الصيغ الأخرى.

تطبيق الدالة تلبيد على البيانات من خلال توزيعات أخرى

لن تعمل هذه الصيغ البسيطة إذا لم تتساو مُدخلات القيم. فعلى سبيل المثال، يعيش معظم رواد أي مركز تجاري في نفس المنطقة الجغرافية، وبالتالي يتشابه أول 3 أو 4 أرقام لهواتفهم. وفي هذه الحالة، إذا كانت قيمة *n* تساوي 10000، ستَنتج تصادمات عديدة من صيغة القسمة: $z \times n \div N$ التي تعتمد بشكل كبير على الأرقام الرائدة. بينما يَنتج عن الصيغة المتبقية z **mod** n قيم تلبيد مُوزعة بشكل متساوي.

تطبيق الدالة تلبيد على البيانات متغيرة الطول

عندما تتكون قيم البيانات من سلاسل ذات أحرف طويلة (أو متغيرة الطول) مثل: أسماء الأشخاص، وعناوين الإنترنت، ورسائل البريد، يتم توزيعهم بشكل غير مُتساوي وتبعيات معقدة. فعلى سبيل المثال، يتميز النص في أي لغة طبيعية بتوزيع غير مُتساوي للحروف. وبالتالي، من المهم استخدام الدالة تلبيد التي تعتمد على كل حروف السلسلة عند التعامل مع هذه البيانات. كما يجب أن تعتمد على كل حرف بطريقة مختلفة.

وعادةً ما يُستخدم نظام ميركيل-دامجراد في دالات تلبيد الرمزية. وبصفة عامة، يتم تطبيق الدالة تلبيد على البيانات من خلال تقسيم المُدخلات إلى سلسلة من الوحدات الصغيرة (البت، والبايت، والكلمات إلخ)، ثم تجميع كل الوحدات *b1*، و*b2*... و*bm* بالتتابع على النحو التالي:

```
.S ← S0;  // Initialize the state
.for k in 1, 2, …, m do // Scan the input data units
.S ← F(S, b[k]);  // Combine data unit k into the state
.return G(S, n)  // Extract the hash value from the state
```

كما يُستخدم هذا الأسلوب في كثير من النصوص الاختبارية وخوارزميات البصمات. ويُمكن أن يكون المتغير *S* عدد صحيح 32 أو 64 بت. وفي هذه الحالة، يمكن لـ*S0* أن تساوي 0، ويُمكن لـ*G:S,n* أن تكون مجرد ***S* mod *n***. ويعتمد أفضل اختيار لـ*F* على طبيعة البيانات، وهي مسألة معقدة جداً. وإذا كانت وحدات *b:k* تتكون من بت واحد، يُمكن أن تُساوي *F:S,b* على سبيل المثال:

```
if highbit(S) = 0 then
return 2 * S + b
else
return (2 * S + b) ^ P
```

> حيث يُشير *highbit:S* إلى أكثر بت مهم؛ بينما يدل المشغل '*' على عملية ضرب العدد الصحيح؛ وتشير '^' إلى عملية البت التي طُبِّقَت على الكلمات، و*P* هي كلمة مناسبة ثابتة.[7]

دالات تلبيد ذات أغراض خاصة

في كثير من الحالات، يُمكن تصميم دالة تلبيد لأغراض خاصة (خوارزمية الكشف عن مجريات الأمور). وذلك للحصول على عدد أقل من التصادمات. لنفترض أن مُدخلات البيانات عبارة عن أسماء ملفات مثل: FILE0000.CHK، وFILE0001.CHK، وFILE0002.CHK مع وجود أرقام متسلسلة. يجب استخدام دالة لاستخراج الجزء الرقمي *k* من اسم الملف، واسترجاع ***k* mod *n***. وليس من الضروري أن يكون للدالة التي تم تطبيقها على نوع معين من البيانات نفس التأثير على توزيع البيانات بشكل مختلف.

وفي بعض التطبيقات مثل البحث الفرعي، يجب تصميم دالة تلبيد *h* لكل حرف فرعي *k* لسلsلة الأحرف *n*؛ حيث أن *k* هو عدد صحيح ثابت، وقيمة *n* أكبر بكثير من قيمة *k*. ويتطلب الحل المباشر تطبيق عدد من العمليات على *k:n*. ويكمن الحل في استخراج حرف فرعي *s* من *t* على حدة، وتصميم h:s. ومع ذلك، يمكن استخدام تقنية دالة تلبيد المتداولة لحوسبة جميع الدالات بجهد يتناسب مع *k* + *n*.

تطبيق تلبيد باستخدام الدالات الاختبارية

يمكن تكييف بعض الخوارزميات الاختبارية أو البصمات المعينة لتُستخدم كدلات تلبيد. وستُحدد بعض هذه الخوارزميات بيانات ذات سلسلة طويلة z وتوزيع نموذجي—سواء كان متساوي أم لا—من خلال سلسلة 32 بت أو 64 بت. ومن ثم يمكن استخراج قيمة تلبيد من 0 إلى $n-1$.

ويمكن أن ينتج عن هذا الأسلوب توزيع موحد لقيم تلبيد ما دام حجم مجموعة تلبيد n صغير، مقارنةً بمجموعة الدالات الاختبارية. ومع ذلك، لا تنجح بعض المجاميع الاختبارية في اختبار الانهيار الأفالانشي في بعض التطبيقات. ويُوفر اختبار CRC32 الأكثر شعبيةً 16 بت فقط لاستخدامها في دالة تلبيد. بالإضافة إلى ذلك، تُؤثر كل بت من المُدخلات على بت واحد فقط من الـCRC32؛ لذا يجب الحرص على استخدام جميع الـ32 بت عند تصميم الدالة تلبيد.[8]

تطبيق تلبيد من خلال دالات تلبيد الرمزية

تتميز بعض دالات تلبيد الرمزية مثل SHA-1 بضمانات موحدة قوية أكثر من الدالات الاختبارية. وبالتالي، يمكنها أن توفر دالات تلبيد ذات أغراض عامة.

وفي التطبيقات العادية، يُعتبر هذا الأسلوب غير كافي لتعويض تكلفته المرتفعة.[9] ومع ذلك، يمكن أن تُوفر هذه الطريقة دالات تلبيد مُوزعة بشكل متجانس حتى في حالة اختيار المفاتيح من قبل عامل خبيث. وقد يُساعد هذا الأسلوب في حماية الخدمات ضد هجمات الحرمان من الخدمات.

أصل المصطلح

يأتي مصطلح «تلبيد (hash)» قياساً على معناه غير التقني: «الفرم والمزج». حيث تقوم دالات تلبيد «بتقسيم» مجموعة المُدخلات إلى مجموعات فرعية يتم «خلطها» في مجموعة الإنتاج لتحسين نظام التوزيع الرئيسي بشكل متساوي.

ذكر دونالد كانوث أن هانز بيتر لون من آي بي إم هو أول من استخدم هذا المصطلح. وذلك في مذكرة بتاريخ يناير عام 1953. كما استخدم روبرت موريس هذا المصطلح في ورقة بحث في مجلة رابطة مكائن الحوسبة، مما حوَّل المصطلح من لغة التكنولوجيا إلى اللغة الرسمية.[4]

قائمة دالات تلبيد

- بيرنشتاين تلبيد [10]
- دالة تلبيد فاولر-نول-فو (32 أو 64 أو أو 28 أو 256 أو 512 أو 1024 بت)
- دالة تلبيد جنكينز (32 بت)
- دالة تلبيد مورمور (32 أو 64 بت)
- دالة تلبيد بيرسون (8 بت)
- دالة تلبيد زوربيست

المراجع

1. [أ] معجم *مصطلحات المعلوماتية* (بالعربية والإنجليزية)، دمشق: الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، 2000، ص. 253، OCLC:47938198، QID:Q108408025
[ب] *القاموس التقني المعلوماتي* (بالعربية والإنجليزية) (ط. 3.0.20170106)، عرب آيز، 2017، ص. 23، QID:Q115934076
[ج] موفق دعبول؛ مروان البواب؛ نزار الحافظ؛ نوار العوا (2017)، *قائمة مصطلحات المعلوماتية* (بالعربية والإنجليزية)، دمشق: مجمع اللغة العربية بدمشق، ص. 144، QID:Q112244705
2. نزار الحافظ (2007)، *مسرد مصطلحات المعلوماتية* (بالعربية والإنجليزية)، الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، ص. 36، QID:Q108442159
3. معجم *الحاسبات* (بالعربية والإنجليزية) (ط. 3). القاهرة: مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 2003. ص. 137. ISBN:978-977-01-8550-6. OCLC:784561745. QID:Q113638576.

وصلات خارجية

- خوارزميات الدالة تلبيد ذات الغرض العام (C/C++/Pascal/Java/Python/Ruby) (https://web.archive.org/web/20060618031431/http://www.partow.net/programming/hashfunctions/index.html)
- دالات تلبيد وبلوك سيفرز بقلم بوب جنكينز (https://web.archive.org/web/20080516000148/http://burtleburtle.net/bob/hash/index.html)
- دالة تلبيد جولبرن (https://www.oocities.org/drone115b/Goulburn06.pdf) (نسق المستندات المنقولة) بقلم مايور باتل
- دالات تلبيد (https://web.archive.org/web/20060615013036/http://www.azillionmonkeys.com/qed/hash.html) بقلم بول هسيه
- مُولِّد دالات تلبيد (http://www.sinfocol.org/herramientas/hashes.php): مُولِّد دالة تلبيد على الإنترنت (CRC، وMD2، وMD4، وMD5، وSHA1، وTiger، وSnefru، وRipeMD، وWhirlpool، وHaval، وOracle، وCisco PIX، وNTLM، وFletcher، وRAdmin، إلخ) حوالي 123 خوارزمية و200 نموذج.
- مُولِّد دالة تلبيد يعنمد على أياكس (https://web.archive.org/web/20100111072456/http://hash.stephan-brumme.com/): مُولِّد دالة تلبيد على الإنترنت من خلال حوسبة تلبيد أثناء الكتابة.
- دالات تلبيد (http://www.qdecoder.org/goto/qHash.html) qDecoder's C/C++—مكتبة مُتعددة المصادر

مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=دالة_تلبيد&oldid=76800112»